

Correction du td 3

Exercice 1

- 1) Le débit représente la quantité d'information (nombre de bits) transmis par un second. Donc D de la source doit permettre la diffusion de 40 images par second donc, $D = 40 \times I_{image} \text{ bit/s}$ tel que I_{image} est la taille (nombre de bits) d'une image.

$I_{image} = 450 \times 500 \times I_{pixel}$ tel que I_{pixel} est le nombre de bit par pixel. Donc $I_{pixel} = 5$ car $2^5 = 32$ avec 5 bits on peut représenter 32 valeurs représentant 32 couleurs différentes.

Alors : $D = 40 \times I_{image} \text{ bit/s} = 40 \times 450 \times 500 \times 5 \text{ bit/s} = 9 \times 10^6 \text{ bit/s}$

- 2) $S/B_{dB} = 10 \log_{10} (S/B) = 40 \Rightarrow \log_{10} (S/B) = 4 \Rightarrow S/B = 10^4$

La capacité $D_{max} = W \log_2 (1 + S/B) = 4,5 \times 10^6 \log_2 (1 + 10^4) \text{ bit/s}$

$$D_{max} = 4,5 \times 10^6 \times 13,28 \simeq 60 \times 10^6 \text{ bit/s}$$

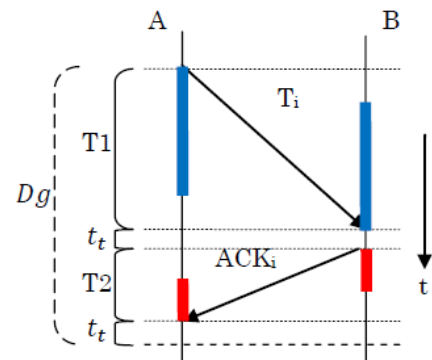
$D_{max} > D$ Donc, le transfert est possible

Exercice 4

- 1) le délai de garde est estimé par le temps entre l'instant de début de transmission d'une trame et celui du traitement de l'acquittement de cette trame. Donc $Dg = T1 + t_t + T2 + t_t$ tel que

$$T1 = \frac{N_{inf}}{D} + t_p \text{ et } T2 = \frac{N_{acq}}{D} + t_p$$

$$\text{Donc } Dg = \frac{N_{inf} + N_{acq}}{D} + 2t_p + 2t_t$$



- 2) Le débit effectif D_{eff} est calculé par le rapport N_{utile}/T_{total} tel que, N_{utile} est nombre de bits de l'information utile et T_{total} : temps nécessaire pour transmettre cet information.

Dans le cas de cette question, on ne peut émettre que N_{inf} bits utile (par une trame d'information) dans Dg donc : $D_{eff} = \frac{N_{utile}}{T_{total}} = \frac{N_{inf}}{Dg} \rightarrow D_{eff} = \frac{N_{inf}}{\frac{N_{inf} + N_{acq}}{D} + 2t_t + 2t_p}$

Dans le cas de transmission continue, l'émetteur peut envoyer plusieurs trames en attendant l'acquittement d'une trame. Pour estimer le débit effectif, on distingue deux cas :

- a) l'émetteur peut envoyer de manière continue trois trames avant l'expiration de DG (avant l'arrivé de l'acquittement) de la première trame (la première qui attend l'acquittement), donc : $Dg > 3T_{trame}$ tel que T_{trame} est le temps de transmission (envoi) d'une trame.

$$D_{eff} = \frac{3N_{utile}}{Dg} = \frac{3N_{inf}}{\frac{N_{inf} + N_{acq}}{D} + 2t_t + 2t_p}$$

- b) l'émetteur peut envoyer de manière continue trois trames, mais, l'acquittement de la première trame arrive avant terminer l'envoi de la troisième. donc : $Dg \leq 3T_{trame}$ tel que T_{trame} est le temps de transmission (envoi) d'une trame.

Dans ce cas il n'y aura pas de temps d'attente, la transmission sera entièrement continue.

$$D_{eff} = \frac{n \times N_{utile}}{n \times T_{trame}} = \frac{N_{utile}}{T_{trame}} = \frac{N_{utile}}{\frac{N_{utile}}{D}} = D$$

